



## **Tarea 20: El Viaje con Git (Gestor de Tareas)**

**Alejandro Mancheño  
Gonzalez**

---



## Índice

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Título 1</b> | <b>3</b> |
| Título 2        | 3        |
| Título 3        | 3        |
| Título 4        | 3        |



## 1. Inicialización

Para comenzar el control de versiones de mi proyecto, abrí la terminal integrada en IntelliJ y ejecuté el comando básico para crear un repositorio local vacío. En este caso IntelliJ ya lo inicializa automáticamente por lo que no tenemos que hacer nada pero el comando sería:

- **Comando:** `git init`

## 2. Seguimiento

Una vez inicializado, comprobé el estado de los archivos y preparé mi archivo principal de Java (`GestorTareas.java`) para hacer la primera "foto" o versión del proyecto.

- **Comandos:** `git status` y `git add .`

```
aleja@ALEJANDRO MINGW64 /c/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (master)
$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   src/main/resources/archetype-resources/src/main/java/GestorTareas.java

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

aleja@ALEJANDRO MINGW64 /c/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (master)
$
```



```
45     }
46     break;
47
48     case 3:
49         System.out.print("Introduce el numero a eliminar: ");
50         int indice = Integer.parseInt(scanner.nextLine()) - 1;
51         if (indice >= 0 && indice < tareas.size()) {
52             tareas.remove(indice);
53             System.out.println("Tarea eliminada.");
54         } else {
55             System.out.println("Número no válido.");
56         }
57         break;
58     case 4:
59         System.out.println("Saliendo del programa...");
60         break;
61     default:
62         System.out.println("Opción no reconocida.");
63     }
64     scanner.close();
65 }
66 }
```

```
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
modified:   src/main/resources/archetype-resources/src/main/java/GestorTareas.java

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

alej@ALEJANDRO MINGW64 /c/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (master)
$ [200~git add GestorTareas.java~
bash: [200~git: command not found

alej@ALEJANDRO MINGW64 /c/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (master)
$
```

### 3. Modificación

Tras el primer commit, realicé cambios en el código (como mejorar el mensaje de bienvenida y la estructura del menú). Después de guardar el código, preparé los cambios y creé un nuevo commit.

- **Comandos:** `git add .` y `git commit -m "..."`





```
1. **Crea la rama y cámbiate a ella:**  
    ''bash  
</html>Puedes ver el código en el repositorio de GitHub.</p><p>*<strong>index.html</strong>*</p></html> en la misma carpeta. Esto es para el punto de **GitHub Pages**<strong>Git-IA.git</strong>)).  
On branch master  
Your branch is up to date with 'origin/master'.  
  
Changes not staged for commit:  
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)  
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)  
    modified:   src/main/resources/archetype-resources/src/main/java/GestorTareas.java  
  
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")  
bash: command substitution: line 2: syntax error near unexpected token 'Saca'  
bash: command substitution: line 2: '*(Saca captura aquí: esto demuestra el paso de "Commit inicial" que pide el enunciado).*'  
bash: ./: command not found  
bash: 1.: command not found  
bash: feature-update: command not found  
Switched to a new branch 'feature-update'  
bash: 2.: command not found  
bash: Abre: command not found  
bash: y: command not found  
bash: GestorTareas.java: command not found  
bash: //: Is a directory  
bash: syntax error near unexpected token '==== Bienvenido a tu Gestor de Tareas ==='  
bash: //: Is a directory  
bash: syntax error near unexpected token '==== Gestor de Tareas v2.0 (Rama Feature) ===''  
bash: *Guarda: command not found  
bash: 3.: command not found  
  
alej@ALEJANDRO MINGW64 /c:/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (feature-update)  
$  
  
Tarea20 > src > main > resources > archetype-resources > src > main > java > GestorTareas > main
```

añadimos el index:

```
2  <html lang="es">  
13  <body>  
14  <div class="container">  
19  <hr>  
20  <h3>Comandos clave usados:</h3>  
21  <ul>  
22    <li><code>git init</code></li>  
23    <li><code>git branch feature-update</code></li>  
24    <li><code>git merge</code></li>  
25  </ul>  
26  </div>  
27  </body>  
28  </html>  
  
Terminal  
Git Bash  
bash: 2.: command not found  
bash: Abre: command not found  
bash: y: command not found  
bash: GestorTareas.java: command not found  
bash: //: Is a directory  
bash: syntax error near unexpected token '==== Bienvenido a tu Gestor de Tareas ==='  
bash: //: Is a directory  
bash: syntax error near unexpected token '==== Gestor de Tareas v2.0 (Rama Feature) ===''  
bash: *Guarda: command not found  
bash: 3.: command not found  
  
alej@ALEJANDRO MINGW64 /c:/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (feature-update)  
$ git add index.html  
git commit -m "Añadido index.html para GitHub Pages"  
git push origin main  
[feature-update a3de702] Añadido index.html para GitHub Pages  
1 file changed, 28 insertions(+)  
create mode 100644 index.html  
error: src refspec main does not match any  
error: failed to push some refs to 'https://github.com/alexwilliams27/Tarea20.git'  
  
alej@ALEJANDRO MINGW64 /c:/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (feature-update)  
$  
  
Tarea20 > > index.html
```



```
public class GestorTareas {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("\n--- Lista de Tareas ---");  
        if (tarefas.isEmpty()) {  
            System.out.println("No hay tareas pendientes.");  
        } else {  
            for (int i = 0; i < tareas.size(); i++) {  
                System.out.println((i + 1) + ". " + tareas.get(i));  
            }  
        }  
        break;  
    }  
    case 3:  
        System.out.print("Introduce el numero a eliminar: ");  
        int indice = Integer.parseInt(scanner.nextLine()) - 1;  
        if (indice >= 0 && indice < tareas.size()) {  
            tareas.remove(indice);  
            System.out.println("Tarea eliminada.");  
        } else {  
            System.out.println("Número no válido.");  
        }  
    }  
}
```

```
alej@ALEJANDRO MINGW64 /c/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (feature-update)  
$ git status  
git add  
git commit -m "Estructura de carpetas corregida y código movido a src/main/java"  
On branch feature-update  
nothing to commit, working tree clean  
On branch feature-update  
nothing to commit, working tree clean  
alej@ALEJANDRO MINGW64 /c/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (feature-update)  
$
```

## 4. Gestión de Ramas (Branching & Merge)

Para trabajar de forma segura y simular el desarrollo de una nueva funcionalidad, creé una rama alternativa. Modifiqué el código en ella y, tras comprobar que funcionaba, la fusioné con mi rama principal (`main`).

- **Comandos:** `git checkout -b feature-update`, seguido de `git checkout main` y `git merge feature-update`.



The screenshot shows an IDE with a project named 'Tarea20'. The project structure on the left includes 'Idea', 'mvn', 'src', 'main', 'resources', 'archetype-resources', 'META-INF', 'maven', 'target', '.gitignore', 'pom.xml', 'External Libraries', and 'Scratches and Consoles'. The main editor displays the 'pom.xml' file with the following content:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.example</groupId>
  <artifactId>Tarea20</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <name>Archetype - Tarea20</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>
</project>
```

The terminal window at the bottom shows the following commands and output:

```
alej@ALEJANDRO MINGW64 /c/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (feature-update)
$ git status
git add
git commit -m "Estructura de carpetas corregida y código movido a src/main/java"
On branch feature-update
nothing to commit, working tree clean
On branch feature-update
nothing to commit, working tree clean

alej@ALEJANDRO MINGW64 /c/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (feature-update)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.

alej@ALEJANDRO MINGW64 /c/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (master)
$
```

## 5. Despliegue (Deployment)

Finalmente, conecté mi repositorio local con GitHub para subir todo el historial. Además, configuré un archivo `index.html` básico en la raíz para desplegar la documentación usando GitHub Pages.

- **Comandos:** `git remote add origin...` y `git push -u origin main`



```
1 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
2
3   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
4   <groupId>org.example</groupId>
5   <artifactId>Tarea20</artifactId>
6   <version>1.0-SNAPSHOT</version>
7   <name>Archetype - Tarea20</name>
8   <url>http://maven.apache.org</url>
9 </project>
10
```

```
alej@BALEJANDRO MINGW64 /c/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (master)
$ git merge feature-update
Updating 5d5Seae..37a12fb
Fast-forward
 index.html | 28 ++++++
 .../src/main => ./java/GestorTareas.java | 2 +-
 src/main/resources/META-INF/maven/archetype.xml | 9 +----
 src/main/resources/archetype-resources/pom.xml | 15 +-----
 .../archetype-resources/src/test/java/AppTest.java | 38 +-----
 5 files changed, 29 insertions(+), 63 deletions(-)
 create mode 100644 index.html
 rename src/main/{resources/archetype-resources/src/main => ./java/GestorTareas.java} (96%)
 delete mode 100644 src/main/resources/META-INF/maven/archetype.xml
 delete mode 100644 src/main/resources/archetype-resources/pom.xml
 delete mode 100644 src/main/resources/archetype-resources/src/test/java/AppTest.java

alej@BALEJANDRO MINGW64 /c/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (master)
$
```

```
1 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
6   <version>1.0-SNAPSHOT</version>
7   <name>Archetype - Tarea20</name>
8   <url>http://maven.apache.org</url>
9 </project>
10
```

```
alej@BALEJANDRO MINGW64 /c/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (master)
$ git branch -M main

alej@BALEJANDRO MINGW64 /c/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (9/9), 2.04 KiB | 260.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'main' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/alexwillians27/Tarea20/pull/new/main
remote:
To https://github.com/alexwillians27/Tarea20.git
 * (new branch)
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

alej@BALEJANDRO MINGW64 /c/Clases/Entorno de Desarrollos/Ejercicios/Tarea 20/Tarea20 (main)
$
```





### Enlaces del Proyecto:

- Repositorio en GitHub: <https://github.com/alexwilliams27/Tarea20>
- Página web (GitHub Pages): <https://alexwilliams27.github.io/Tarea20/>